北辰テスト対策 予想問題 第6回(11月)理科B版　くわしい解説

問題(グレーのわく)→ 答え(赤)→ 最初の一手(考え方の入口)→ STEP(順番に考える)→ 注意 の順にのせています。

1　小問集合(24点)

大問1で使う公式・決まり

・圧力〔Pa〕＝ $\frac{\text{面を垂直に押す力〔N〕}}{\text{力がはたらく面積〔m²〕}}$　　1 m² ＝ 10000 cm²

・電力〔W〕＝ 電圧〔V〕× 電流〔A〕

・地層は、ひっくり返っていなければ**上ほど新しい**

・純粋な物質の状態変化の間は、温度が**一定**(グラフが水平)

1 問1　(3点)

温暖前線が通過するとき、天気と気温はそれぞれどのように変化するか。最も適切な組合せを、次のア～エの中から一つ選びなさい。

ア 通過前に広い範囲で弱い雨が長く降り、通過後は気温が上がる。
イ 通過前に短時間の強い雨が降り、通過後は気温が下がる。
ウ 通過前に広い範囲で弱い雨が長く降り、通過後は気温が下がる。
エ 通過前に短時間の強い雨が降り、通過後は気温が上がる。

答え　ア

最初の一手　「温暖」前線＝**あたたかい空気**がやってくる前線。名前から気温の変化がわかる。

STEP 1　温暖前線が通ると、あたたかい空気におおわれる。→ 気温は**上がる**。イ・ウは×。

STEP 2　暖気は寒気の上を**ゆっくり**はい上がる。層状の雲(乱層雲など)が広い範囲にできる。

STEP 3　だから雨は**弱く・長く・広い範囲**で降る。エは×。→ ア。

ポイント　セットで覚える。温暖前線＝弱い雨が長い・通過後は気温↑。寒冷前線＝強い雨が短い・通過後は気温↓。

1 問2　(3点)

ある場所でボーリング調査を行い、地表から深さ12mまでの地層の重なりを調べたところ、下から順に泥岩の層、凝灰岩の層、砂岩の層、れき岩の層が、地層の上下が入れ替わることなくそのまま重なっていることがわかった。この地層のうち、最も新しい時代に堆積したと考えられる層を選びなさい。

ア 泥岩の層　イ 凝灰岩の層　ウ 砂岩の層　エ れき岩の層

答え　エ

最初の一手　地層は下から順に積もる。「上下が入れ替わることなく」＝ ひっくり返っていない、がヒント。

STEP 1　地層は、古いものの**上に**新しいものが積み重なる。→ 上ほど新しい。

STEP 2　下から「泥岩→凝灰岩→砂岩→れき岩」。いちばん上は**れき岩**。→ エ。

注意　「いちばん古い層」を聞かれたら、いちばん下の泥岩(ア)。問われている方を確かめる。

1 問3 （3点）

同じ大きさのツユクサの葉を2枚用意し、一方は葉の表側だけにワセリンをぬり、もう一方は葉の裏側だけにワセリンをぬった。それぞれ水を入れた試験管にさし、水面に少量の油を浮かせたあと、一定時間後の水の減少量を比べたところ、裏側にワセリンをぬった葉の方が水の減少量が少なかった。この結果からわかることとして最も適切なものを選びなさい。

ア 気孔は葉の表側に多く分布している。 イ 気孔は葉の裏側に多く分布している。
ウ 気孔は葉の表側と裏側に同じ数だけ分布している。 エ この実験から気孔の分布については判断できない。

答え イ

最初の一手 ワセリン＝**気孔にふたをする**もの。水の減り方＝**蒸散の量**。この2つを置きかえて読む。

STEP 1 ワセリンをぬった側の気孔はふさがれ、そこから蒸散できない。

STEP 2 裏側をふさいだ葉の方が、水があまり減らなかった。→ 裏側をふさぐと蒸散が大きく減る。

STEP 3 つまり、ふだんは**裏側**からたくさん蒸散している。→ 気孔は裏側に多い。イ。

注意 水面の油は、水面から水が**蒸発するのを防ぐ**ため。減った水をすべて「葉からの蒸散」とみなせる。

1 問4 （3点）

食物にふくまれるタンパク質は、胃液やすい液などの消化酵素によって分解され、小腸の壁から吸収される。タンパク質が最終的に分解されてできる物質を何というか。名称を書きなさい。

答え アミノ酸

最初の一手 3大栄養素は、それぞれ最後にできる物質が決まっている。表で覚える。

栄養素	最後にできる物質
デンプン（炭水化物）	ブドウ糖
タンパク質	**アミノ酸**
脂肪	脂肪酸とモノグリセリド

STEP 1 タンパク質は、胃液のペプシンやすい液のトリプシンで分解される。

STEP 2 最後は**アミノ酸**になり、小腸の柔毛から吸収される。

注意 「ブドウ糖」はデンプンが分解されたもの。取りちがえない。

1 問5 （3点）

純粋な物質である固体のロウを加熱し、1分ごとの温度を記録してグラフをつくったところ、次の図のようになった。グラフ中で、固体と液体が混ざって存在している時間帯を、ア～エの中から一つ選びなさい。

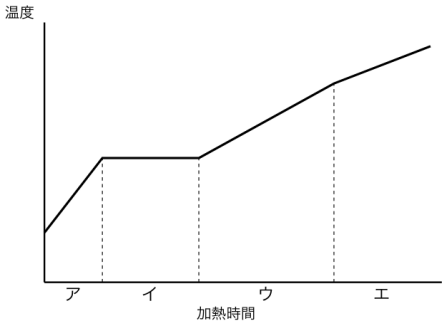


図1: 固体のロウを加熱したときの、加熱時間と温度の変化

答え イ

最初の一手 グラフの**水平な部分**をさがす。温度が上がらない間は、熱が「とかす」ことに使われている。

STEP 1 ア：温度が上がっている。まだ**固体だけ**があたたまっている。

STEP 2 イ：グラフが**水平**。固体がとけている最中で、**固体と液体がまざっている**。

STEP 3 ウ・エ：また温度が上がる。全部とけて**液体だけ**になっている。→ 答えはイ。

注意 問題用紙の注意：ふつうの教科書では、ロウは**混合物**として出てくる。混合物は融点がはっきりせず、グラフはきれいな水平になりにくい。この問題は「純粋な物質」として、水平なイを選べばよい。

1 問6 （3点）

次のア～エは、いろいろな気体の性質と、その気体を集めるのに適した方法について述べたものである。内容が正しいものを一つ選びなさい。
ア 二酸化炭素は空気より軽く、水に溶けにくいので、上方置換法で集める。
イ アンモニアは空気より軽く、水に非常によく溶けるので、上方置換法で集める。
ウ 水素は空気より重く、水に溶けやすいので、下方置換法で集める。
エ 酸素は水に溶けやすいので、下方置換法で集める。

答え イ

最初の一手 集め方は「**水にとけるか**」→「**空気より重いか軽いか**」の順に決める。

気体	水へのとけ方	空気とくらべて	集め方
酸素	とけにくい	少し重い	水上置換法
水素	とけにくい	とても軽い	水上置換法
二酸化炭素	少しとける	重い	下方置換法（水上も可）
アンモニア	非常によくとける	軽い	上方置換法

STEP 1 ア：二酸化炭素は空気より**重い**。→ ×

STEP 2 ウ：水素は空気より**軽く**、水に**とけにくい**。→ ×

STEP 3 エ：酸素は水に**とけにくい**ので水上置換法。→ ×

STEP 4 イ：アンモニアは水によくとけるので水上は使えない。軽いので上方置換法。→ ○

1 問7 （3点）

面積が4cm²の面を下にして置いた、質量200gの直方体の物体が、面を垂直に押す力の大きさは2Nであった（100gの物体にはたらく重力の大きさを1Nとする）。この物体が面を押す圧力を求めなさい。 圧力 = □□□□ Pa

答え 5000 Pa

最初の一手 圧力の公式の面積は**m²**。まず cm² を m² に直してから計算する。

STEP 1 面積を m² に直す。1 m² = 100 cm × 100 cm = 10000 cm²。

$$4\ \text{cm}^2 = \frac{4}{10000}\ \text{m}^2 = 0.0004\ \text{m}^2$$

STEP 2 公式に入れる。力は 2 N。

$$\text{圧力} = \frac{2}{0.0004}$$
$$= \frac{20000}{4}\quad（\text{分子・分母に } 10000 \text{ をかける}）$$
$$= 5000\,(\text{Pa})$$

STEP 3 □に入る数字は 5、0、0、0。

注意 cm² のまま $\frac{2}{4}$ = 0.5 としてしまうミスが多い。単位を必ず m² に。

1 問8（3点）

6Vの電圧を加えると2Aの電流が流れる電熱線がある。この電熱線に6Vの電圧を加えたときの電力を求めなさい。 電力 = □□ W

答え 12 W

最初の一手 電圧と電流がわかっている。電力の公式にそのまま入れるだけ。

STEP 1 電力 = 電圧 × 電流。

$6 \times 2 = 12$(W)

STEP 2 □に入る数字は 1、2。

ポイント 電力は「1秒間に使う電気のエネルギーの大きさ」。W(ワット)が大きいほど、熱や光を多く出す。

2 台風(19点)

【資料】1. ある台風は、日本の南の海上で発生し、はじめは西寄りに進んだあと、進路を北寄りに変えて日本列島に接近した。
2. 台風が接近した地点Pでの気象データを記録すると、表1のようになった。
3. この台風はその後、日本列島の北の海上で温帯低気圧に変わった。
4. 台風の中心付近の海面では、周囲よりも海面が高くなる現象(高潮)が観測された。

表1

時刻	気圧〔hPa〕	風向
9時	1000	東
12時	985	南東
15時	970	南
18時	995	西

大問2で使う知識

・台風＝熱帯低気圧が発達したもの。**前線をともなわない**。中心ほど気圧が**低い**。
・北半球の低気圧(台風)では、風は中心に向かって**反時計回り**にふきこむ。
・風向は「風が**ふいてくる**方位」。南風＝南からふいてくる風。

2 問1（3点）

台風は、もとはどのようなものが発達してできたものか。最も適切なものを選びなさい。
ア 熱帯の海上で発生した熱帯低気圧　イ 高緯度の海上で発生した温帯低気圧
ウ 大陸上で発生した移動性高気圧　エ 極付近で発生した寒冷な高気圧

答え ア

最初の一手 台風は雨や強い風をもたらす＝**低気圧**のなかま。そして「南の海上で発生」(資料1)。

STEP 1 台風は低気圧。→ 高気圧のウ・エは×。

STEP 2 あたたかい**熱帯の海**から水蒸気をもらって発達する。→ 高緯度(寒い地域)のイは×。

STEP 3 熱帯低気圧のうち、最大風速が秒速約17 m以上になったものが台風。→ ア。

2 問2（4点）

表1から、台風の中心が地点Pに最も近づいたと考えられる時刻として最も適切なものを選びなさい。
ア 9時ごろ　イ 12時ごろ　ウ 15時ごろ　エ 18時ごろ

答え ウ

最初の一手 台風の中心は気圧が**いちばん低い**。だから表1の気圧の列だけを見る。

STEP 1 気圧:1000 → 985 → **970** → 995 hPa。

STEP 2 いちばん低いのは**15時**の 970 hPa。→ このころ中心がいちばん近い。ウ。

> **注意** 18時に気圧が上がったのは、中心が**遠ざかった**から。

2 問3 （4点）

表1から、地点Pでの風向は時刻とともに東→南東→南→西の順に変化したことがわかる。この変化と、そのときの台風の中心の位置について述べた文として最も適切なものを選びなさい。
ア 風向は時計回りに変化しており、台風の中心は地点Pの東側を通過した。
イ 風向は時計回りに変化しており、台風の中心は地点Pの西側を通過した。
ウ 風向は反時計回りに変化しており、台風の中心は地点Pの東側を通過した。
エ 風向は反時計回りに変化しており、台風の中心は地点Pの西側を通過した。

答え イ

> **最初の一手** まず方位の円で「回る向き」を決める。次に、風向から「中心がどこにあるか」を考える。

STEP 1 方位を時計の文字ばんに重ねる。北が12時、東が3時、南が6時、西が9時。

STEP 2 東（3時）→南東→南（6時）→西（9時）。針と同じ向きなので**時計回り**。→ ウ・エは×。

STEP 3 台風のまわりでは、風が反時計回りにふきこむ。中心の位置と、Pでの風向は下の表のようになる。

中心がPから見て	南	西	北	東
Pでの風向	東	南	西	北

STEP 4 風向は 東→南→西。だから中心は Pから見て **南→西→北** と動いた。

STEP 5 中心は Pの**西側**を通って北へぬけた。→ イ。

> **注意** 中心がPの東側を通ると、風向は 東→北→西 と反時計回りになる。逆と覚えておく。

2 問4 （4点）

資料の3のように、日本列島に近づいた台風は、やがて温帯低気圧に変わることがある。このとき、台風に新たに生じる変化を、「前線」ということばを使って簡潔に書きなさい。

答え 前線をともなうようになる。

> **最初の一手** 台風と温帯低気圧の**ちがい**をくらべる。ちがいは「前線があるかないか」。

STEP 1 台風（熱帯低気圧）は、あたたかい空気だけでできている。→ 前線は**ない**。

STEP 2 北へ進むと、冷たい空気とぶつかる。暖気と寒気の境目（前線）ができる。

STEP 3 「新たに生じる変化」なので「前線を**ともなうようになる**」と書く。

> **注意** 指定語「前線」は必ず入れる。「前線が消える」は逆なので×。

2 問5 （4点）

資料の4のように、台風の中心付近の海面が周囲よりも高くなる現象（高潮）が起こる理由を、「気圧」ということばを使って簡潔に書きなさい。

答え 台風の中心付近は気圧が周囲より低いため、海面を押す力が弱まり、海面が吸い上げられるように高くなるから。

> **最初の一手** 気圧＝空気が上から**おす力**。おす力が弱いところでは、海面はどうなるかを考える。

STEP 1 台風の中心付近は、まわりより気圧が**低い**。

STEP 2 空気が海面をおす力が**弱く**なる。

STEP 3 まわりの強くおされた海水がにげてきて、海面が**吸い上げられるように高く**なる。

STEP 4 「気圧が低い」→「おす力が弱い」→「海面が高くなる」の順に文をつなぐ。

注意 「気圧が低い」と「海面が高くなる」の両方を入れる。強い風で海水がふき寄せられることも、高潮を大きくする。

3 ヒトの血液循環（19点）

【資料】心臓は、血液を全身に送り出すポンプのはたらきをしており、周期的に収縮と拡張をくり返している（拍動）。心臓から送り出された血液は、肺を通る経路と、肺以外の全身を通る経路の、2つの経路をめぐって心臓にもどってくる。血液は、赤血球・白血球・血小板などの固形の成分と、血しょうという液体の成分からできている。

大問3で使う知識

- **肺循環**：心臓 → 肺動脈 → 肺 → 肺静脈 → 心臓　／　**体循環**：心臓 → 大動脈 → 全身 → 大静脈 → 心臓
- 赤血球＝酸素を運ぶ　白血球＝細菌などを分解　血小板＝血液を固める　血しょう＝養分・不要物を運ぶ
- 動脈＝心臓から出る血液が流れる（壁が厚い）　静脈＝心臓にもどる血液が流れる（壁がうすい・弁あり）

3 問1 （3点）

心臓から送り出された血液が、肺を通って再び心臓にもどる血液循環の経路を何というか。名称を書きなさい。

答え **肺循環**

最初の一手 「肺を通って」もどる経路。名前にそのまま「肺」が入る。

STEP 1 心臓 → 肺動脈 → 肺（二酸化炭素を出し、酸素をもらう）→ 肺静脈 → 心臓。

STEP 2 この経路を**肺循環**という。全身をめぐる方は体循環。

注意 漢字3字「肺循環（はいじゅんかん）」で書く。

3 問2 （4点）

血液の成分とそのはたらきの組合せとして最も適切なものを選びなさい。
ア 赤血球――血液を固める　イ 白血球――体内に入った細菌などを分解する
ウ 血小板――酸素を運ぶ　エ 血しょう――体外の異物をとらえる

答え **イ**

最初の一手 4つの成分のはたらきを、大問3の最初のまとめと1つずつ照らし合わせる。

STEP 1 ア：血液を固めるのは**血小板**。→ ×

STEP 2 ウ：酸素を運ぶのは**赤血球**。→ ×（アとウは入れかわっている）

STEP 3 エ：血しょうは養分や不要物を**運ぶ**液体。→ ×

STEP 4 イ：白血球は細菌などを分解する。→ ○

3 問3 （4点）

小腸の柔毛から吸収された養分のうち、ブドウ糖とアミノ酸は、柔毛内のどこに入って運ばれるか。最も適切なものを選びなさい。
ア 毛細血管　イ リンパ管　ウ 柔毛の表面にとどまる　エ 柔毛内を移動せず、そのまま分解される

答え **ア**

最初の一手 柔毛の中には「毛細血管」と「リンパ管」の2つがある。どの養分がどちらに入るかを覚えておく。

STEP 1 ブドウ糖・アミノ酸 → **毛細血管** → 肝臓を通って全身へ。

STEP 2 脂肪酸・モノグリセリド → 柔毛の中で脂肪にもどる → **リンパ管**。

STEP 3 問われているのはブドウ糖とアミノ酸。→ ア。

ポイント 「脂肪だけリンパ管」と覚えれば、ほかは全部毛細血管。

3 問4 （4点）

ある人の心臓は、1回の拍動で60cm³の血液を送り出し、1分間に70回拍動する。この人の心臓が1分間に送り出す血液の量を求めなさい。 1分間に送り出す血液の量 = □□□□ cm³

答え 4200 cm³

最初の一手 「1回で60cm³」が「1分間に70回」。かけ算で全部の量が出る。

STEP 1 1分間の量 = 1回で送り出す量 × 1分間の回数。

60 × 70 = 4200（cm³）

STEP 2 □に入る数字は 4、2、0、0。

ポイント 4200 cm³ = 4.2 L。1分間で、2 L のペットボトル約2本分を送り出している。

3 問5 （4点）

動脈と静脈のつくりにはどのような違いがあるか、血管の壁の厚さにふれて簡潔に書きなさい。

答え 動脈は、静脈より血管の壁が厚くなっている。

最初の一手 動脈には、心臓から勢いよく血液がおし出される。その**強い力にたえる**つくりを考える。

STEP 1 動脈：心臓から出た血液の強い圧力がかかる。→ 壁が**厚く**、弾力がある。

STEP 2 静脈：血液の圧力は弱い。→ 壁は**うすい**。逆流を防ぐ**弁**がある。

STEP 3 「動脈は静脈より壁が厚い」と、**くらべる形**で書く。

注意 「動脈は壁が厚い」だけより、「静脈より」を入れて比較をはっきりさせる。

4 炭酸水素ナトリウムの分解（19点）

【実験】1. 炭酸水素ナトリウムの粉末をステンレス皿にのせ、質量をはかったあと加熱した。
2. 気体が発生しなくなるまで十分に加熱したあと、皿が冷めてから質量をはかった。
3. 炭酸水素ナトリウムの質量を変えて1・2と同じ操作をくり返し、結果を表1にまとめた。

表1

加熱前の炭酸水素ナトリウムの質量〔g〕	加熱後に残った固体の質量〔g〕
2.0	1.26
4.0	2.52
6.0	3.78
8.0	5.04

大問4で使う知識

・炭酸水素ナトリウム → 炭酸ナトリウム（固体）＋ 水 ＋ 二酸化炭素
・**質量保存の法則**：化学変化の前後で、関係する物質全体の質量は変わらない
・加熱前の質量と、残る固体の質量は**比例**する（2.0 g → 1.26 g）

4 問1 （3点）

実験で発生した気体を試験管に集め、石灰水に通したところ、石灰水が白くにごった。発生した気体は何か。名称を書きなさい。

答え 二酸化炭素

最初の一手 「石灰水が白くにごる」は、ある気体だけの目じるし。

STEP 1 石灰水を白くにごらせる気体は**二酸化炭素**。

STEP 2 炭酸水素ナトリウムを加熱すると、炭酸ナトリウム・水・二酸化炭素に分かれる。

4 問2（4点）

表1から、炭酸水素ナトリウム10.0gを同じように十分に加熱したときに残る固体の質量を求めなさい。 残る固体の質量 = □.□□ g

答え 6.30 g

最初の一手 表1で、加熱前が2倍・3倍…になると、残る固体も2倍・3倍…。**比例**なので比例式が使える。

STEP 1 残る固体を x g として、比例式をつくる。

$$2.0 : 1.26 = 10.0 : x$$

STEP 2「外側どうしの積 = 内側どうしの積」。

$$2.0 \times x = 1.26 \times 10.0$$

$$2.0x = 12.6$$

$$x = \frac{12.6}{2.0}$$

$$x = 6.30$$

STEP 3 □に入る数字は 6、3、0。

ポイント 別の考え方：10.0 g は 2.0 g の 5倍。だから 1.26 × 5 = 6.30 g。

4 問3（4点）

実験で、加熱後に残った固体の質量が、加熱前の炭酸水素ナトリウムの質量より小さくなった理由を、「気体」ということばを使って簡潔に書きなさい。

答え 発生した気体（二酸化炭素や水蒸気）が空気中に出ていったから。

最初の一手 質量保存の法則では、全体の質量は変わらないはず。では、減った分は**どこへ行ったか**を考える。

STEP 1 加熱すると、二酸化炭素と水（水蒸気）が**気体**になって出る。

STEP 2 ステンレス皿はふたがないので、気体は**空気中へにげる**。

STEP 3 皿に残った固体だけをはかるので、にげた気体の分だけ軽くなる。

注意「物質がなくなったから」は×。物質は消えずに、気体になって外へ出ただけ。

4 問4（4点）

炭酸水素ナトリウムの質量を横軸、発生した気体の質量を縦軸にとってグラフをかくと、どのような形になると考えられるか。最も適切なものを選びなさい。

ア 原点を通る直線になる。 イ 原点を通らない直線になる。

ウ 途中で折れ曲がり、一定の値で水平になる。 エ 原点を通る、右上がりに増加し続ける曲線になる。

答え ア

最初の一手 発生した気体の質量を表1から計算して、**比例しているか**を確かめる。

STEP 1 発生した気体 = 加熱前 − 残った固体。

$$2.0 - 1.26 = 0.74\,(\mathrm{g})$$

$$4.0 - 2.52 = 1.48\,(\mathrm{g})$$

$$6.0 - 3.78 = 2.22\,(\mathrm{g})$$

$$8.0 - 5.04 = 2.96\,(\mathrm{g})$$

STEP 2 加熱前が2倍・3倍・4倍になると、気体も 0.74 の2倍・3倍・4倍。→ **比例**。

STEP 3 比例のグラフは**原点を通る直線**。→ ア。

注意 ウ(途中で水平)は、銅と酸素のように「相手の物質が足りなくなる」反応のグラフ。この実験は1種類の物質が分かれるだけなので、水平にならない。

4 問5 (4点)

化学変化の前後で、関係するすべての物質の質量の合計が変わらないことを何の法則というか。名称を書きなさい。

答え 質量保存の法則

最初の一手 「質量の合計が変わらない」= 質量が**保存**される(そのまま保たれる)。

STEP 1 化学変化では、原子の**組み合わせ**が変わるだけ。原子の種類と数は変わらない。

STEP 2 だから全体の質量も変わらない。これを**質量保存の法則**という。

5 光の反射と屈折(19点)

【実験】1. 水を入れた容器に光源装置から光を入射させ、空気と水の境界面で光がどのように進むかを調べた。
2. 容器の水面に対する光の入射角を大きくしていくと、ある角度をこえたところで、光は水中から空気中へ出ていかず、水面ですべて反射するようになった。
3. 凸レンズの焦点の内側に光源を置き、凸レンズを通して光源を見ると、物体より大きく、物体と同じ向きに見える像が見えた。

大問5で使う決まり
・反射:入射角 = 反射角(反射の法則)
・屈折:**空気側の角の方が大きい**(境界面に垂直に入る光は曲がらない)。水→空気なら 屈折角 > 入射角、空気→水なら 屈折角 < 入射角
・凸レンズ:光源が焦点の内側 → 実像はできず、レンズを通して**虚像**が見える

5 問1 (3点)

光が物体に当たってはね返るとき、入射角と反射角の関係について正しく述べた文を選びなさい。
ア 入射角は反射角より常に大きい。 イ 入射角は反射角より常に小さい。
ウ 入射角と反射角は常に等しい。 エ 入射角と反射角の関係は、入射する光の強さによって変わる。

答え ウ

最初の一手 反射の法則をそのまま使う。鏡でボールがはね返るのと同じ。

STEP 1 光が反射するとき、入射角と反射角は**いつも等しい**(反射の法則)。→ ウ。

STEP 2 光の強さで角度は変わらない。→ エは×。

5 問2 (4点)

実験1で、光が水中から空気中へ進むとき、屈折角と入射角の大小関係として正しいものを選びなさい。
ア 屈折角は入射角より大きい。 イ 屈折角は入射角より小さい。
ウ 屈折角と入射角は常に等しい。 エ 入射角が大きいほど、屈折角は小さくなる。

答え ア

最初の一手 「空気側の角の方が大きい」を使う。水→空気では、屈折角が**空気側**。

STEP 1 入射角は水中側、屈折角は空気中側の角。

STEP 2 空気側の角の方が大きい。→ 屈折角 > 入射角。ア。

STEP 3 入射角を大きくすると、屈折角も大きくなる。→ エは×。

注意 空気→水のときは逆(屈折角 < 入射角)。「空気側が大きい」と覚えれば両方に使える。

5 問3 （4点）

実験2のように、水中から空気中へ光が進むとき、入射角がある角度より大きくなると、光が境界面ですべて反射されて空気中に出ていかなくなる現象を何というか。名称を書きなさい。

答え 全反射

最初の一手 問2のつづき。水→空気では屈折角の方が大きいので、先に90°に達してしまう。

STEP 1 入射角を大きくすると、屈折角はもっと大きくなり、やがて90°になる。

STEP 2 それ以上になると光は空気中に出られず、**すべて反射**する。これを**全反射**という。

注意 全反射は「水やガラス → 空気」のように進むときに起こる。空気 → 水では起こらない。

5 問4 （4点）

実験3で見えた、物体より大きく、物体と同じ向きに見える像について正しく述べた文を選びなさい。
ア この像は実像で、スクリーンに映すことができる。 イ この像は虚像で、スクリーンに映すことができる。
ウ この像は実像で、スクリーンに映すことはできない。 エ この像は虚像で、スクリーンに映すことはできない。

答え エ

最初の一手 「焦点の内側」「レンズを通して見る」「同じ向き」。この3つは**虚像**の目じるし。

STEP 1 焦点の内側に光源があると、光はレンズを通っても1点に集まらない。→ 実像はできない。

STEP 2 レンズをのぞくと見える、大きく同じ向きの像を**虚像**という。→ ア・ウは×。

STEP 3 虚像は光が集まってできた像ではないので、スクリーンに**映せない**。→ エ。

ポイント 実像＝上下左右が逆・スクリーンに映る。虚像＝同じ向き・スクリーンに映らない（虫めがね）。

5 問5 （4点）

光ファイバーの中を進む光の信号は、ファイバーの中心部分でほとんど弱まることなく遠くまで伝わる。この理由を、実験2の結果と関連づけて、「全反射」ということばを使って簡潔に書きなさい。

答え 光ファイバーの中を進む光が、ファイバーの側面で全反射をくり返しながら進むから。

最初の一手 実験2では、光が外へ出ずに**すべて反射**した。これが細長いガラスの中で何度も起こる、と考える。

STEP 1 ファイバーの中の光は、側面に大きな入射角で当たる。

STEP 2 すると**全反射**が起こり、光は外へもれない。

STEP 3 これを**くり返しながら**進むので、弱まらずに遠くまで届く。

STEP 4 「側面で」「全反射を」「くり返しながら進む」をつないで文にする。

注意 指定語「全反射」は必ず入れる。「屈折して進む」は×（屈折すると光が外へ出てしまう）。